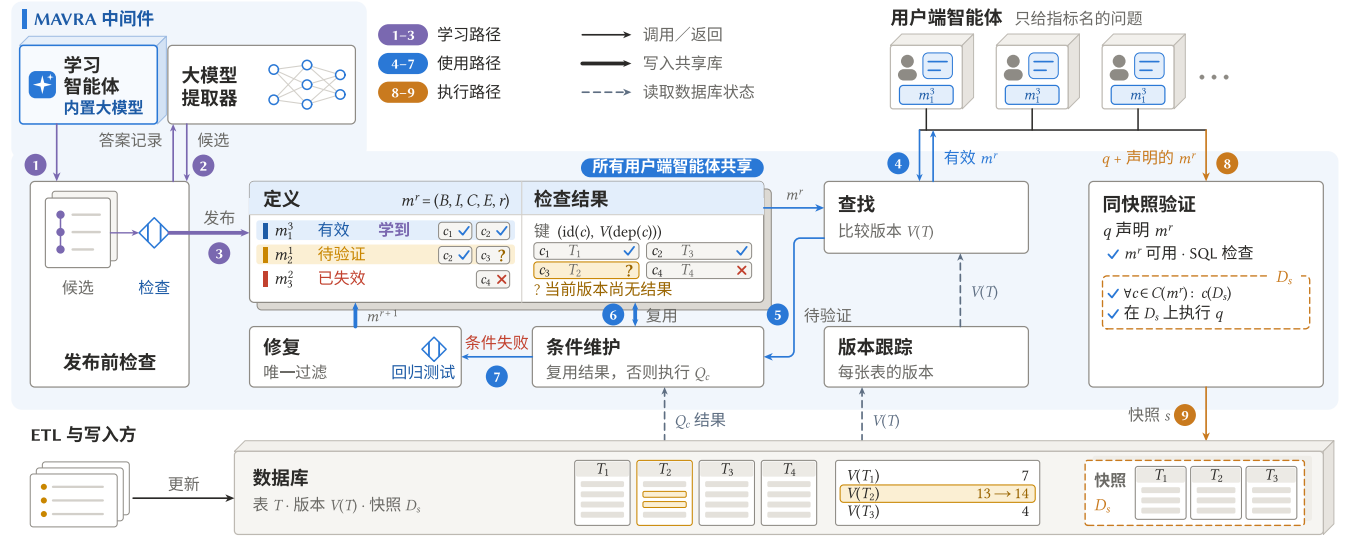

MAVRA 中间件
学习
智能体
内置大模型
大模型
提取器
答案记录
候选
1–3 学习路径
4–7 使用路径
8–9 执行路径
调用／返回
写入共享库
读取数据库状态
用户端智能体 只给指标名的问题
m_1^3
m_1^3
m_1^3
1
2
候选
检查
发布前检查
发布
3
所有用户端智能体共享
定义
$m^r = (B, I, C, E, r)$
检查结果
m_1^3 有效 学到
m_2^1 待验证
m_3^2 已失效
c_1 c_2 c_3 c_4
键 (id(c), V(dep(c)))
c_1 T_1 c_2 T_3
c_3 T_2 ? c_4 T_4
? 当前版本尚无结果
m^r
查找
比较版本 $V(T)$
4
有效 m^r
q + 声明的 m^r
8
同快照验证
q 声明 m^r
✓ m^r 可用 · SQL 检查
D_s
✓ $\forall c \in C(m^r)$: $c(D_s)$
✓ 在 D_s 上执行 q
$V(T)$
m^{r+1}
6
复用
5
待验证
修复
唯一过滤
回归测试
条件失败
7
条件维护
复用结果，否则执行 Q_c
版本跟踪
每张表的版本
Q_c 结果
$V(T)$
快照 s
9
ETL 与写入方
更新
数据库
表 T · 版本 $V(T)$ · 快照 D_s
T_1 T_2 T_3 T_4
$V(T_1)$ 7
$V(T_2)$ 13 → 14
$V(T_3)$ 4
快照
D_s
T_1 T_2 T_3